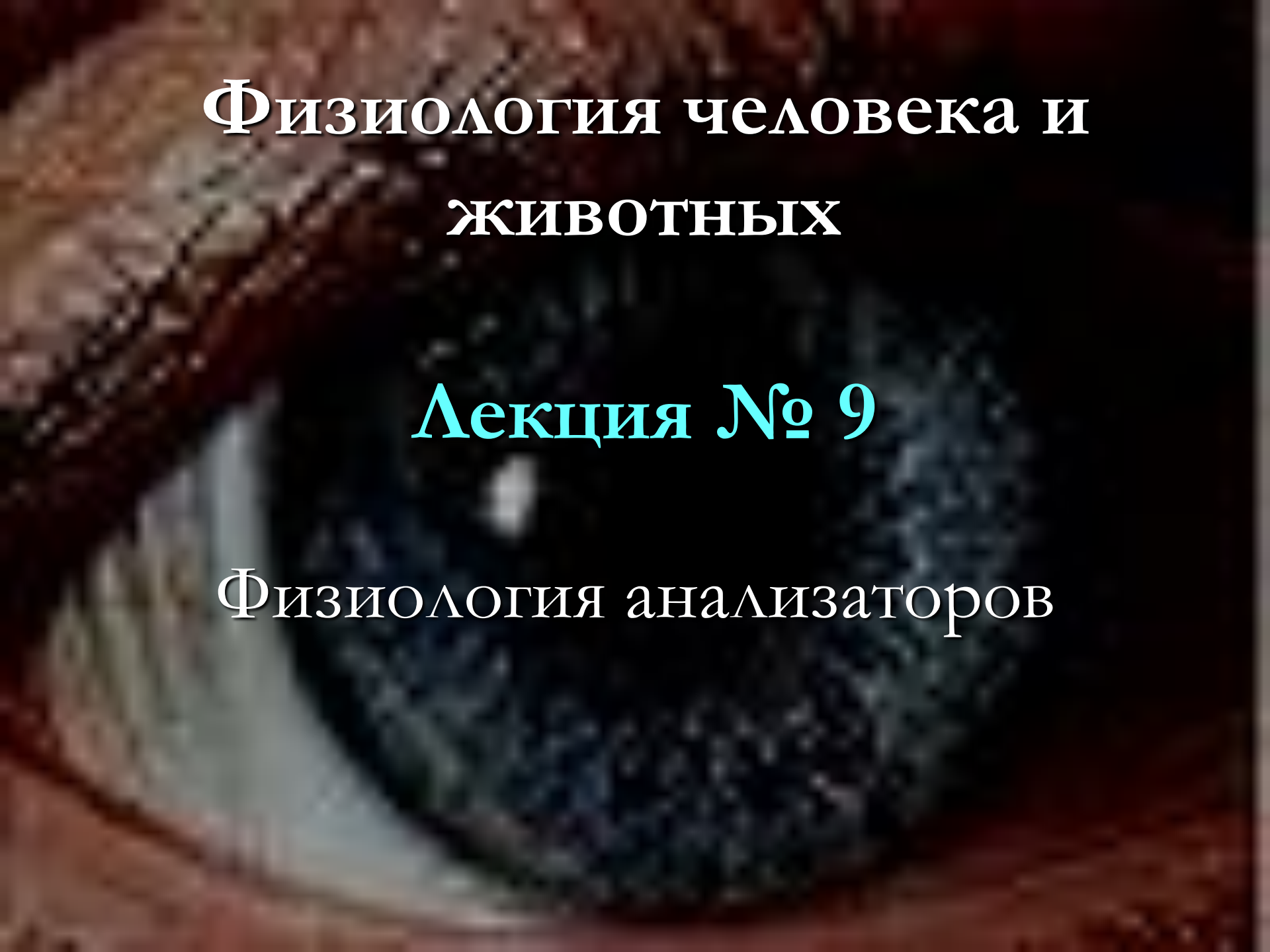


A close-up, artistic photograph of a human eye, showing the iris and pupil in detail. The eye is looking slightly to the left. The background is dark and out of focus.

Физиология человека и животных

Лекция № 9

Физиология анализаторов

Классификация

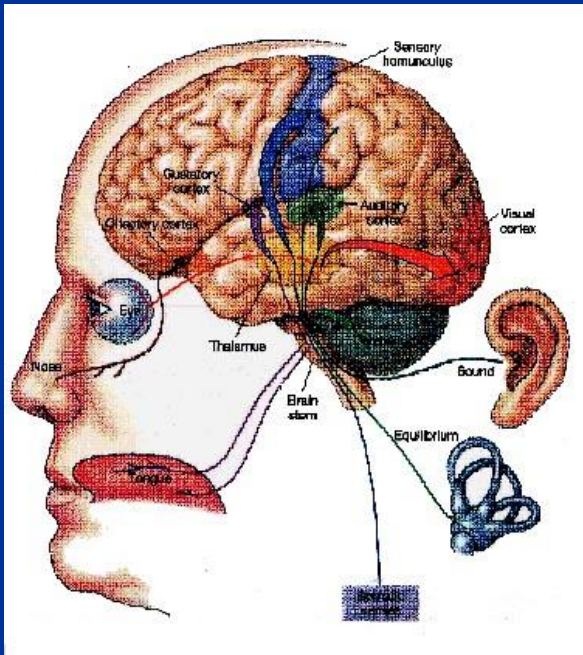
- Зрительный
- Обонятельный
- слуховой
- тактильный
- вестибулярный

Функции

- Восприятие,
- Передача,
- Обработка сигнала

Принципы строения

- Многоэтапность
- Многоканальность
- Повышение числа клеток в каждом уровне (кр. зрительного)
- Избирательность



Первичные Вторичные

Рецепторы

■ Механо:

- **ТАКТИЛЬНЫЕ**
(от 5мг, от 3 мм)
- слуховые
(тепловой шум воздуха)
- вестибулярные
- барорецепторы
- проприорецепторы

■ Фото

опертура - 0,003 мм,
чувствительность - зажженная
спичка за 80 км, 10 млн
оттенков

■ Термо:

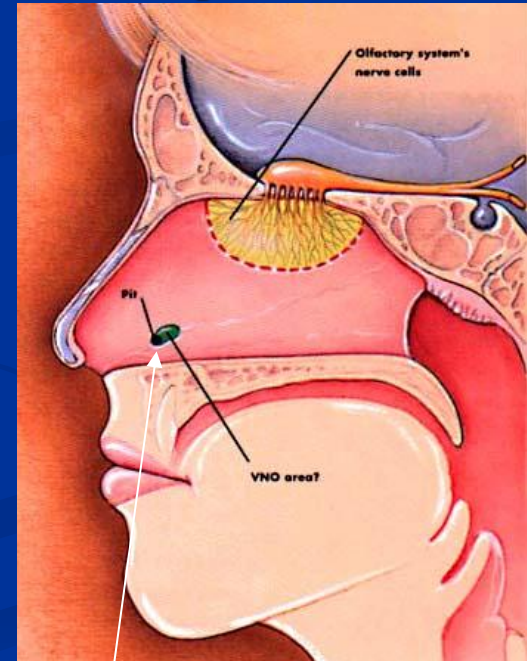
- (у змей – 0,002 °C)
- (56°C- порог боли)
- ТЕПЛОВЫЕ
- ХОЛОДОВЫЕ

■ Болевые

(свободные нервные
окончания)
в 9 раз больше чем тактильных

■ Хемо:

- **ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ**
(10 молекул на 1 см³)
- ВКУСОВЫЕ
- анализ крови



Вомероназальный
орган у человека

Рецептивные поля – рецепторы одного нейрона (от 30 шт)

Процессы, проходящие в анализаторах

Трансдукция - перевод физической энергии в электрохимический ответ нейронов (рецепторный потенциал Ca^{++}).

Кодирование - отражение соответствия различных аспектов физического стимула в активности той или иной части нервной системы

$$\Delta S/S = \text{const}$$

Закон Вебера –Фехнера:

$$E_{\text{(ощущение)}} = a * \log S + b$$

S - стимул, b – порог чувствительности, a – коэфф. усиления

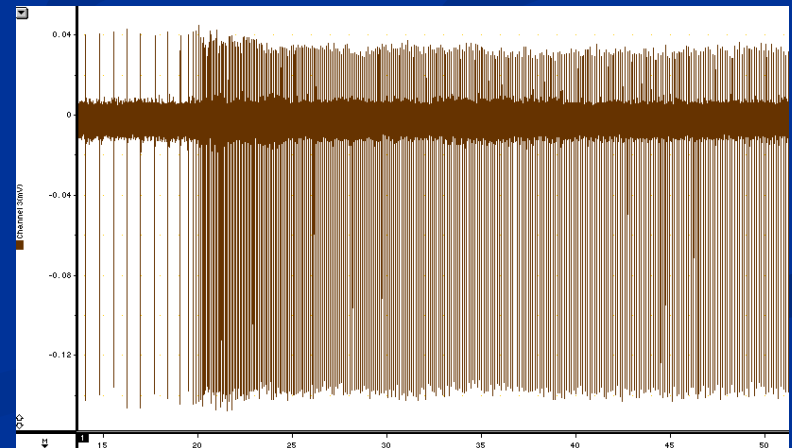
Адаптация рецепторов*

Механизмы:

- «выгорание» пигмента (родопсин)
- открытие K^{+} каналов
- десинситизация нервных центров

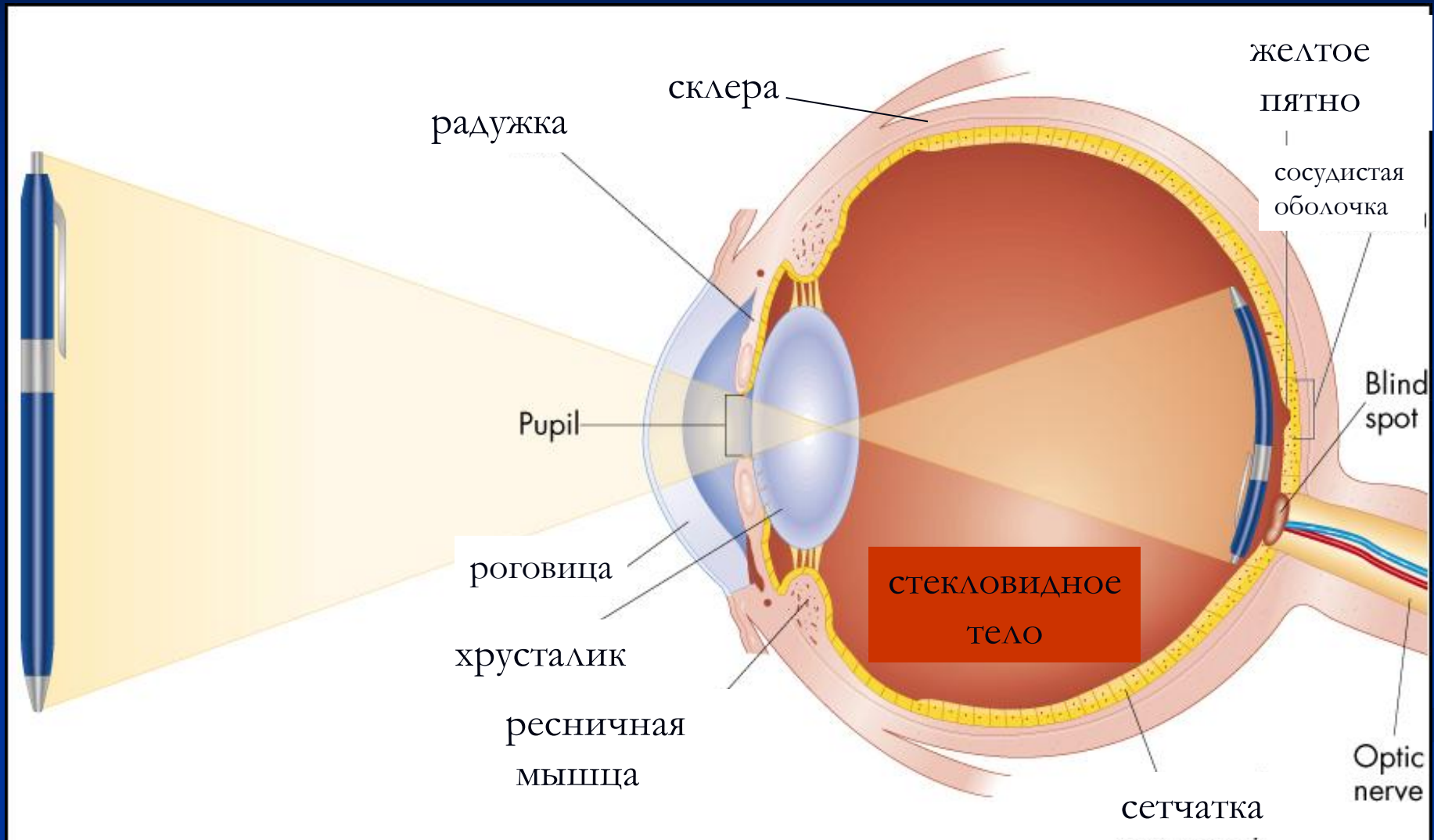
Виды адаптации:

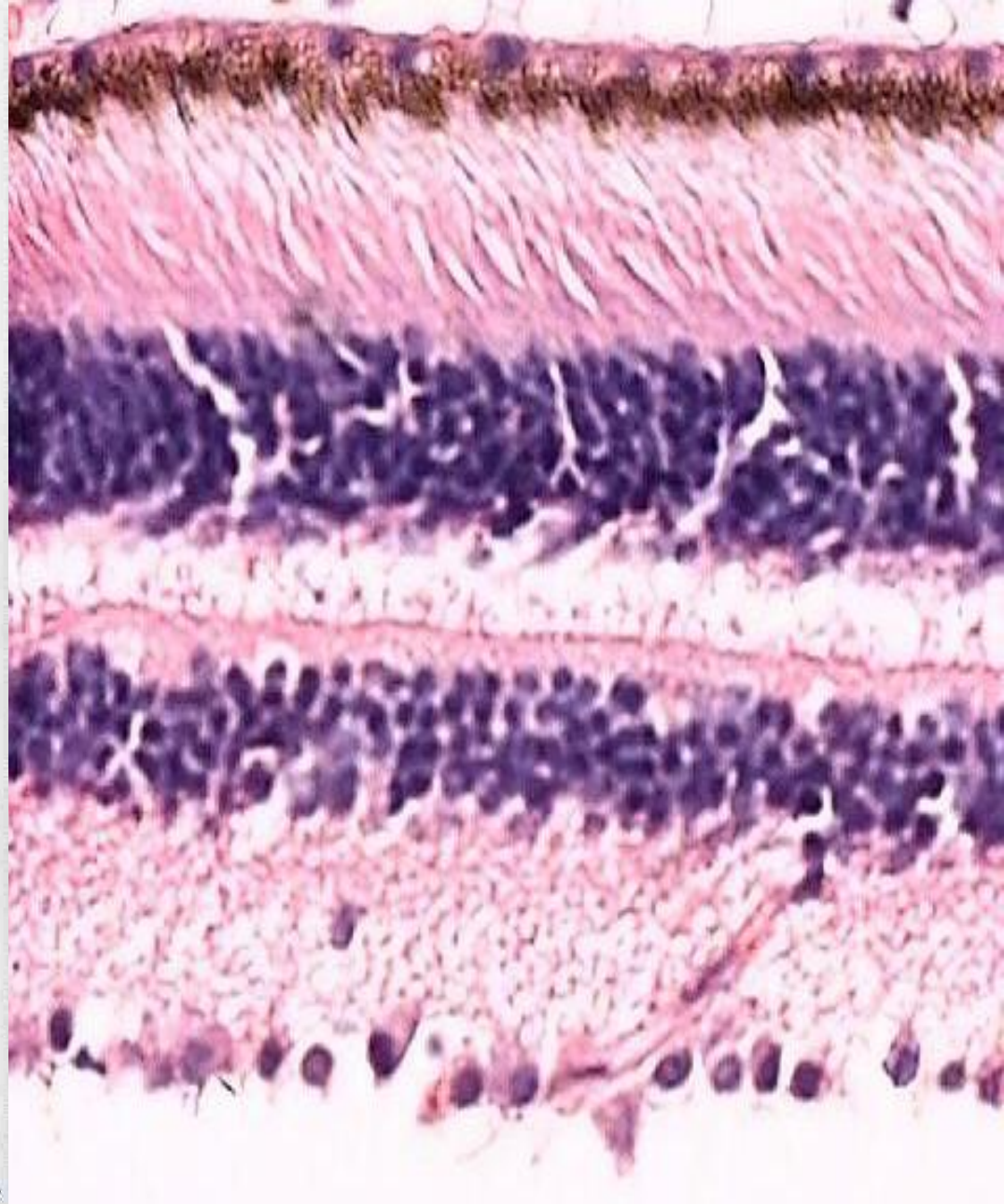
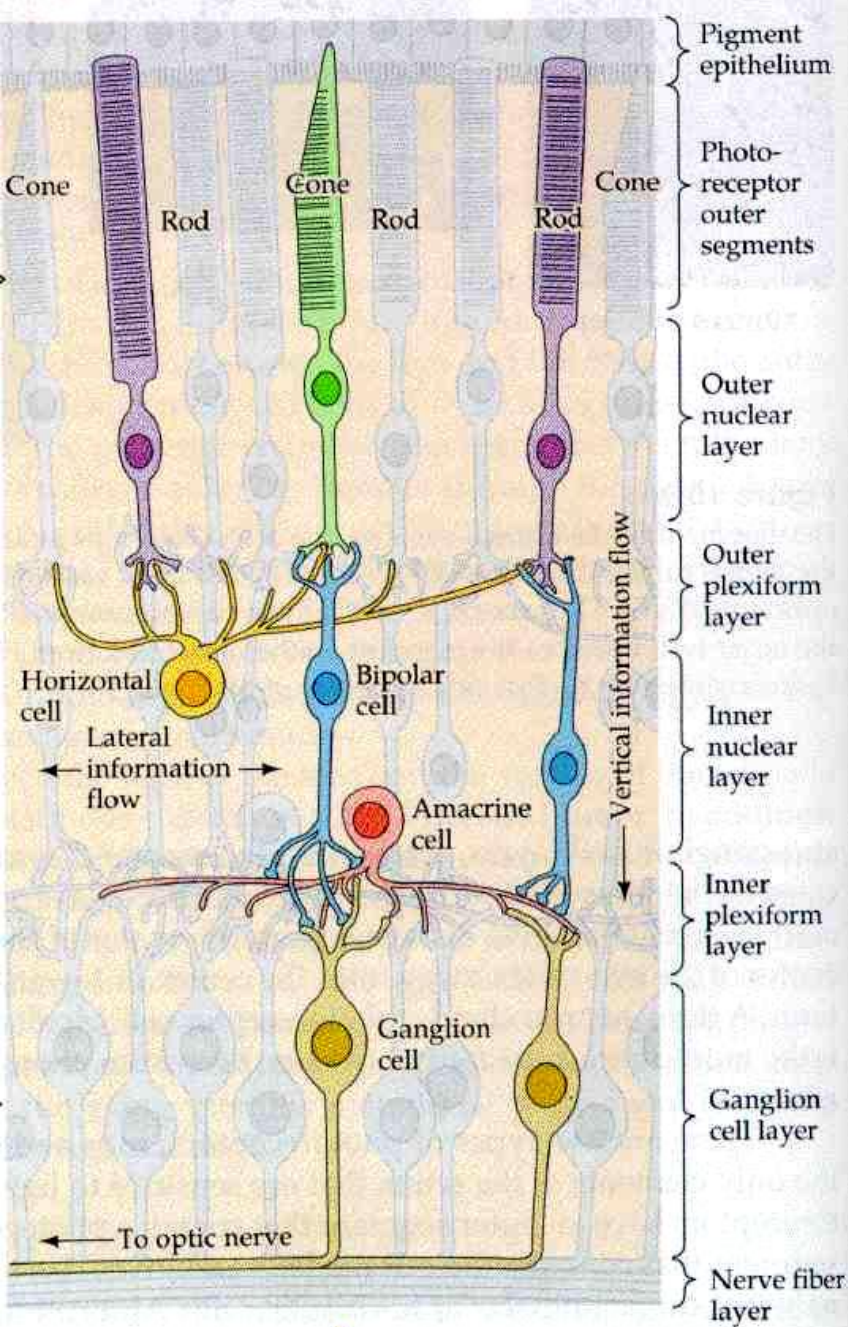
1. Медленная (вестибулярные, проприо, боль)
2. Средняя (зрение, часть тактильных, термо)
3. Быстрая (вибро, тактильные)



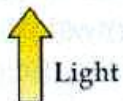
*т.о. объективности восприятия нет

Структура глазного яблока

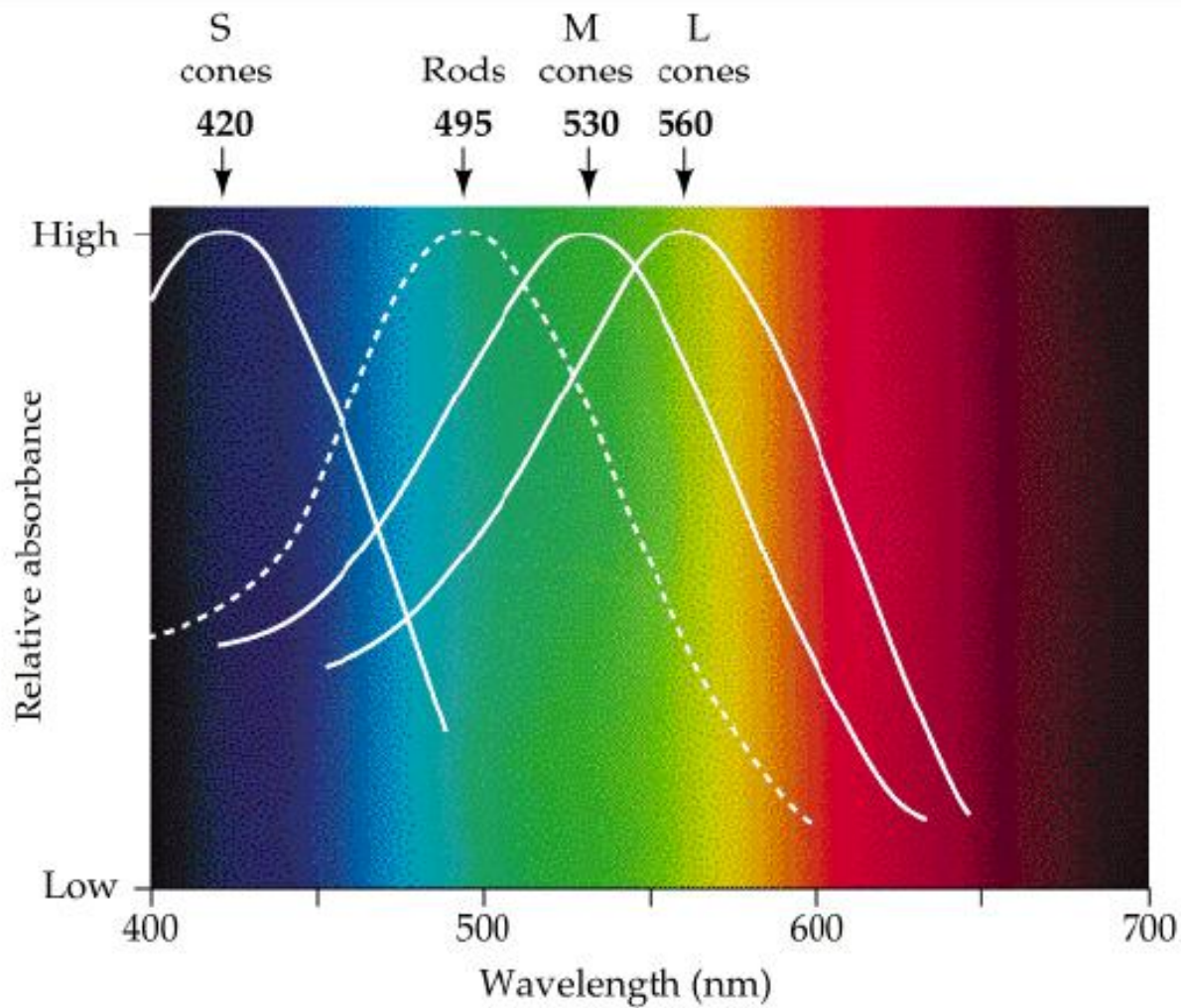




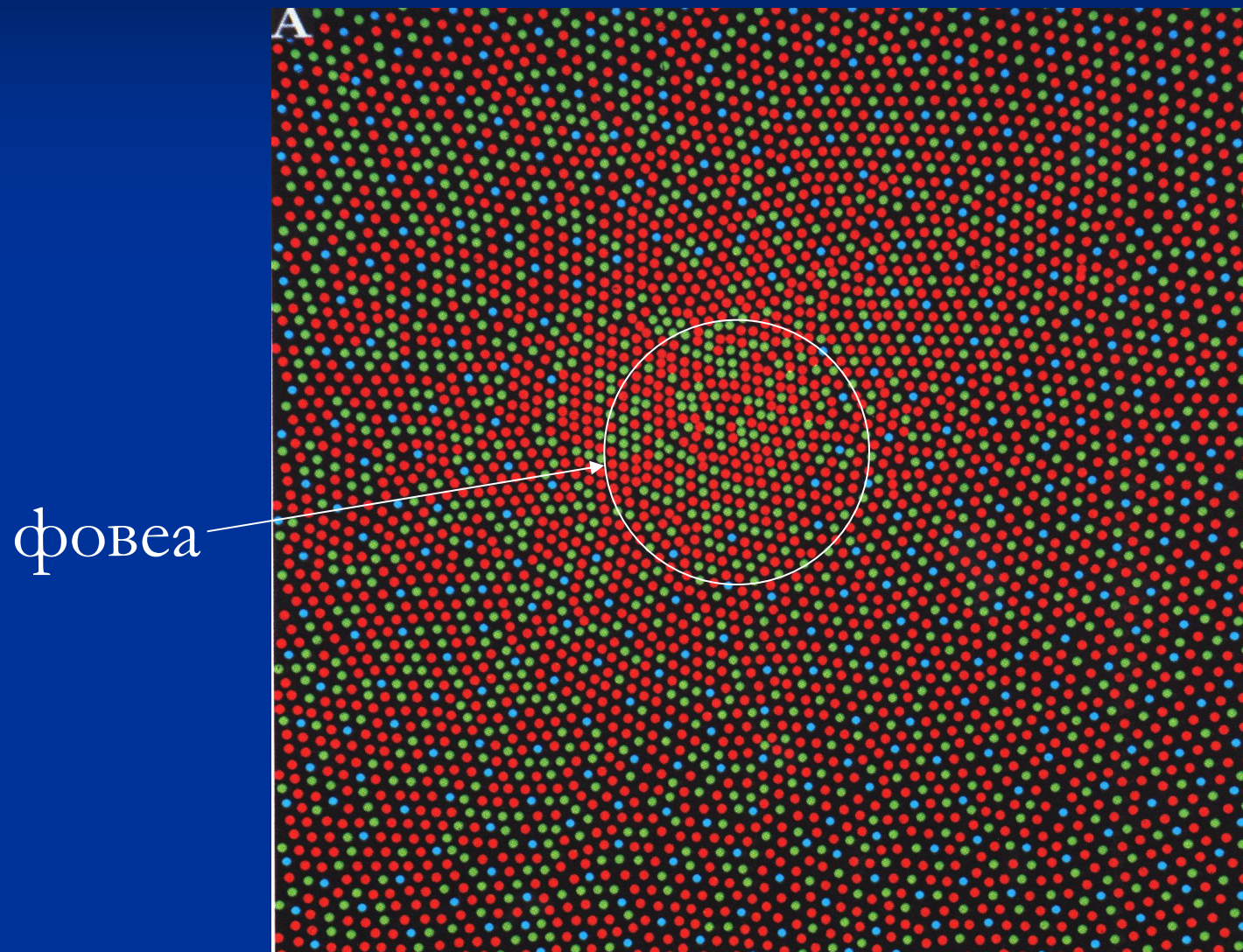
Слои сетчатки



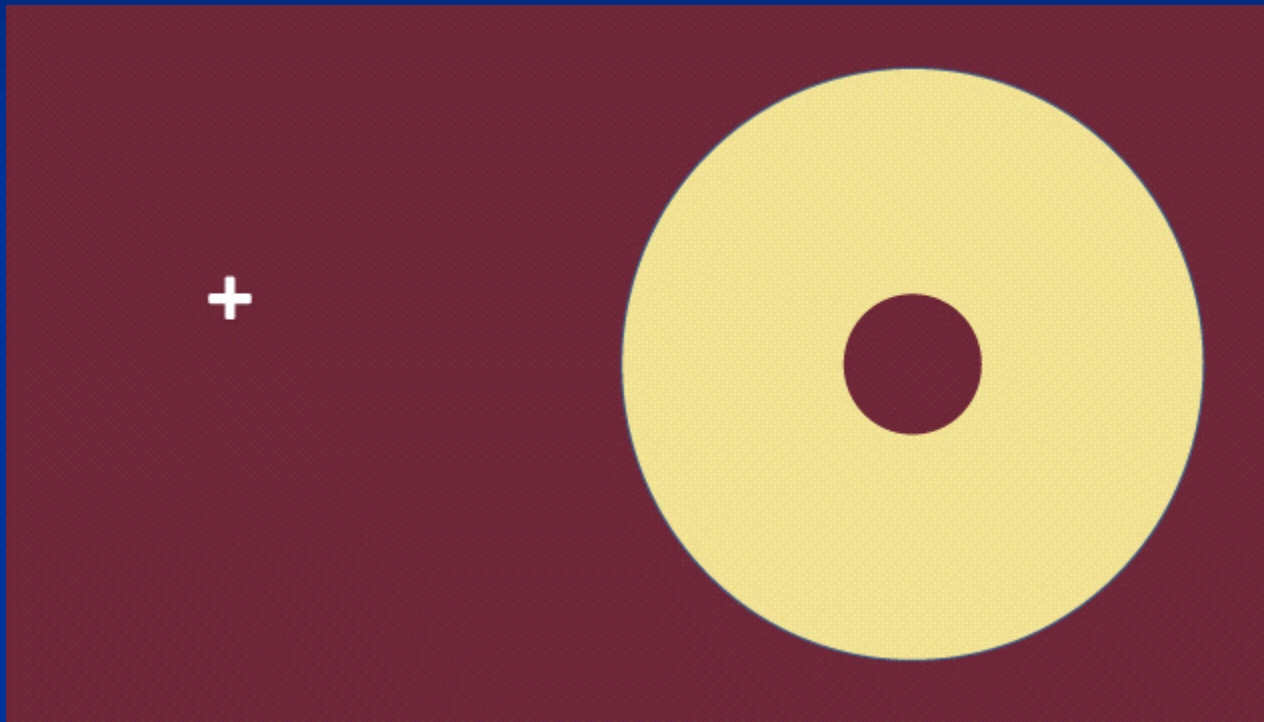
Спектры поглощения фоторецепторов



Мозаика сетчатки



Локализация слепого пятна

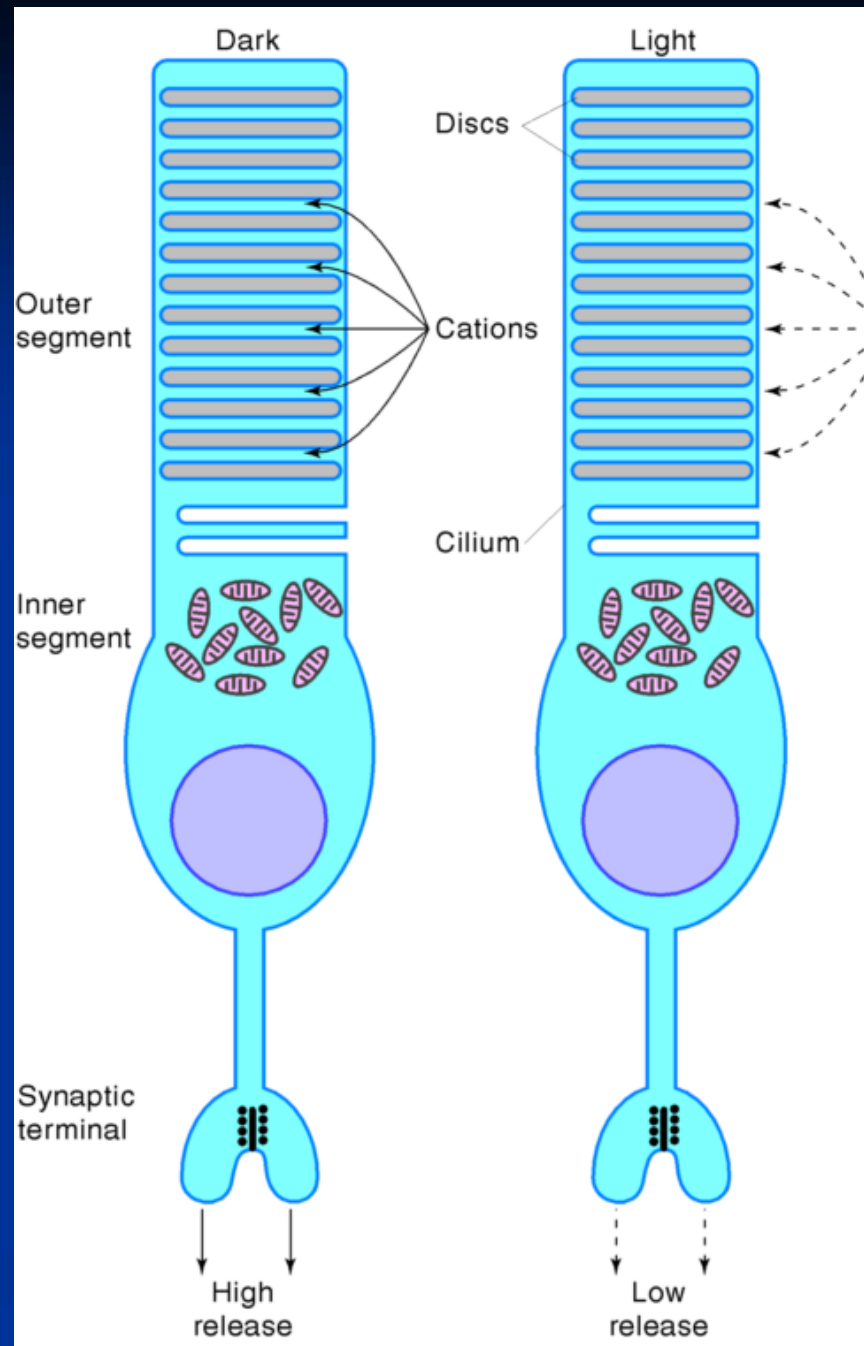


Палочки:

В темноте, Na^+ проникает в наружный сегмент через Na-каналы и вызывает деполяризацию клетки.

На свету палочка гиперполяризуется вследствие прекращения Na-тока

Na-ток регулируется работой фотопигментов палочек и колбочек



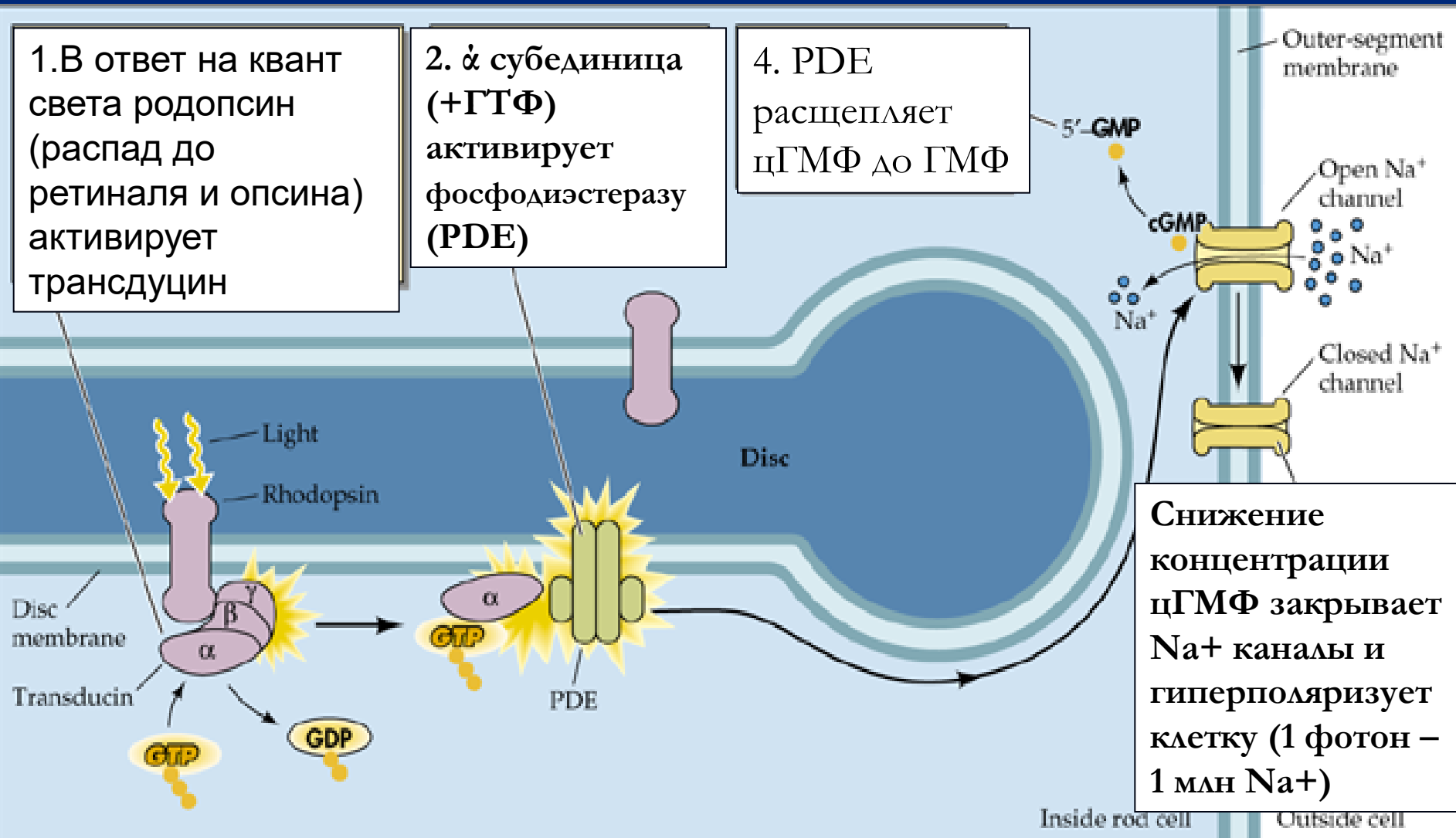
Превращение световой энергии

1. В ответ на квант света родопсин (распад до ретиналя и опсина) активирует трансдуцин

2. α субединица (+ГТФ) активирует фосфодиэстеразу (PDE)

4. PDE расщепляет цГМФ до ГМФ

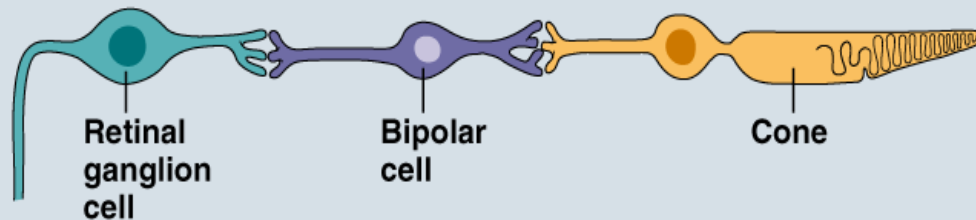
Снижение концентрации цГМФ закрывает Na^+ каналы и гиперполяризует клетку (1 фотон – 1 млн Na^+)



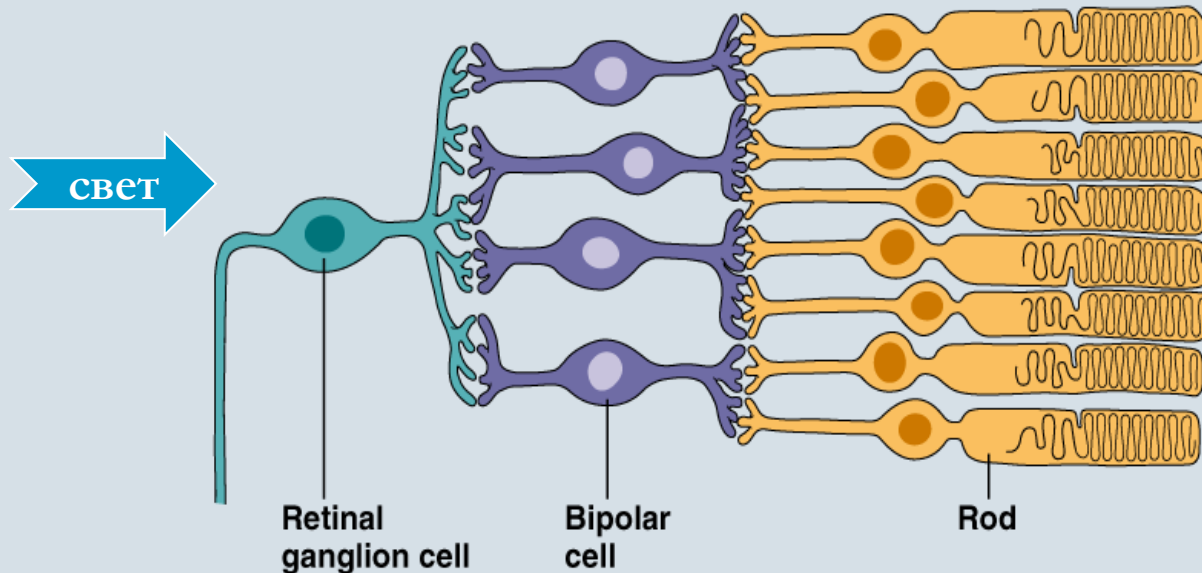
Конвергенция в сетчатке

► Convergence of Cones and Rods

Low Convergence in Cone-Fed Circuits



High Convergence in Rod-Fed Circuits



КОЛБОЧКИ

ПАЛОЧКИ

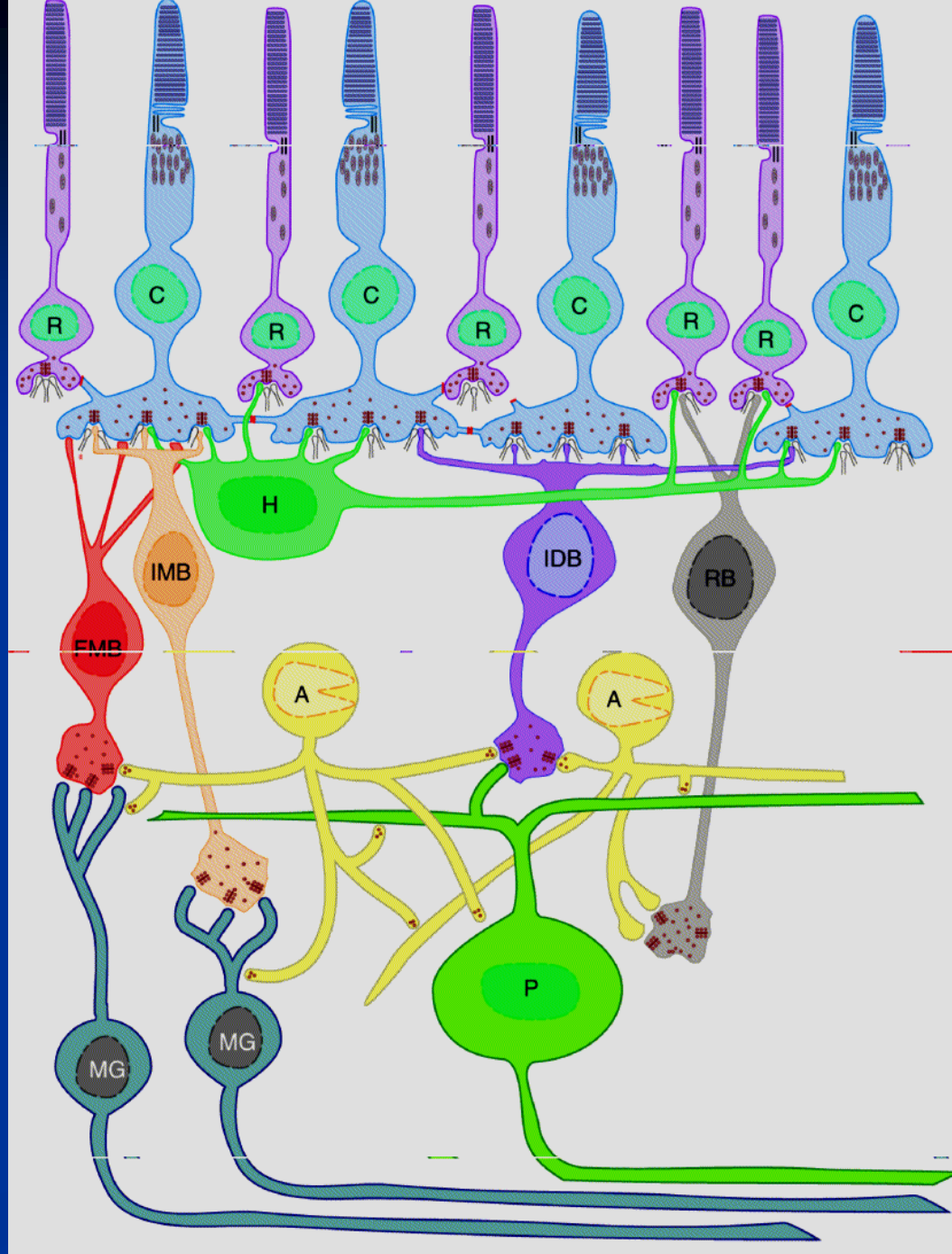
Н
а
ш

И
п
р
е
к
т
Д
и
с
т
а
н
ц
и
о
н
н
ы
й
к
у
р
с
п
о
р
а
з
в

Латеральные взаимодействия в сетчатке, которые осуществляются за счет горизонтальных (H) и амакриновых (A) клеток, помогают решать следующие задачи:

1. Выделение контуров

2. Увеличение чувствительности



Зрительный путь в кору:

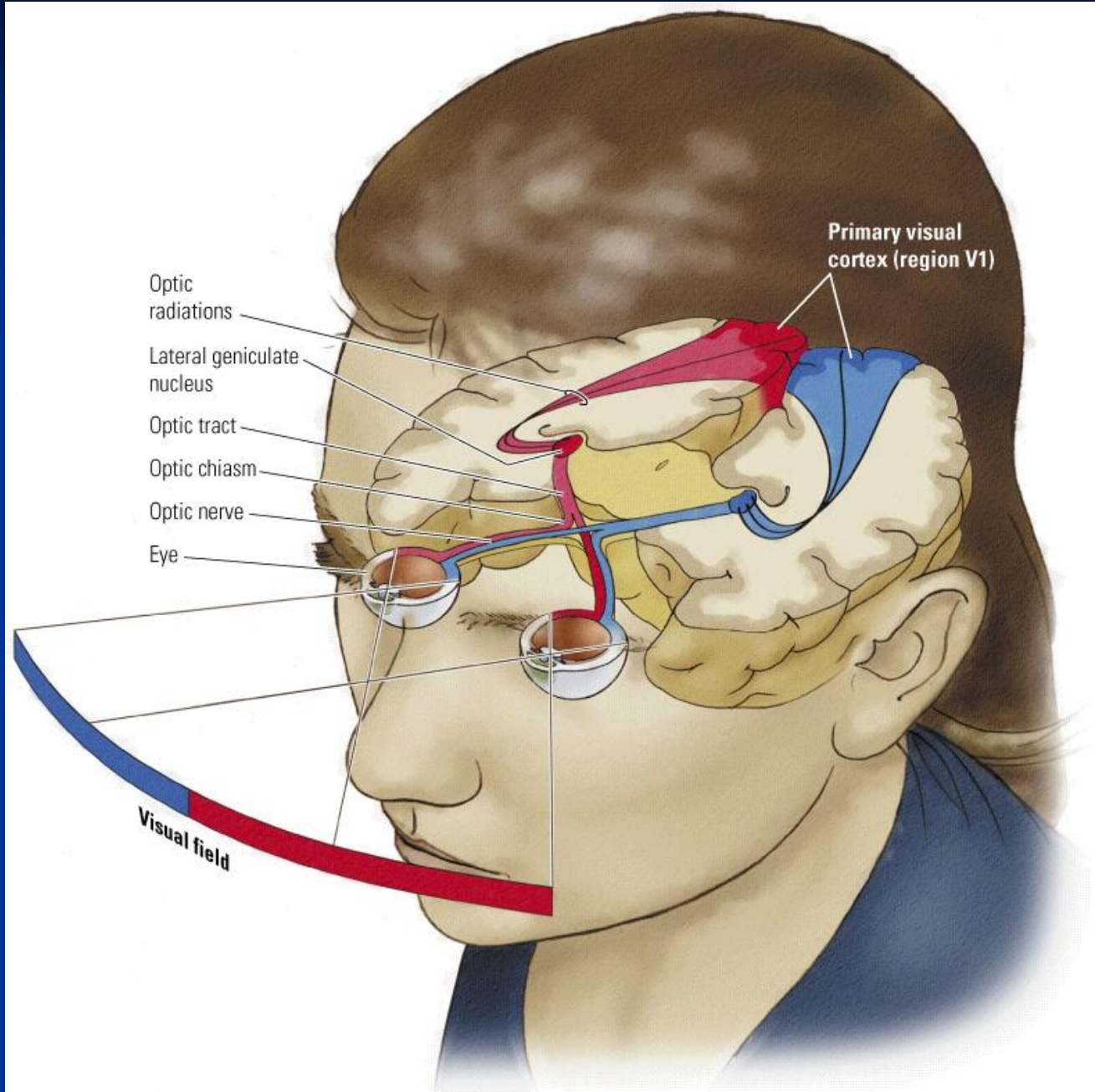
1. ганглиозные
клетки

зрительный
перекрест

2а. верхнее
двухолмие

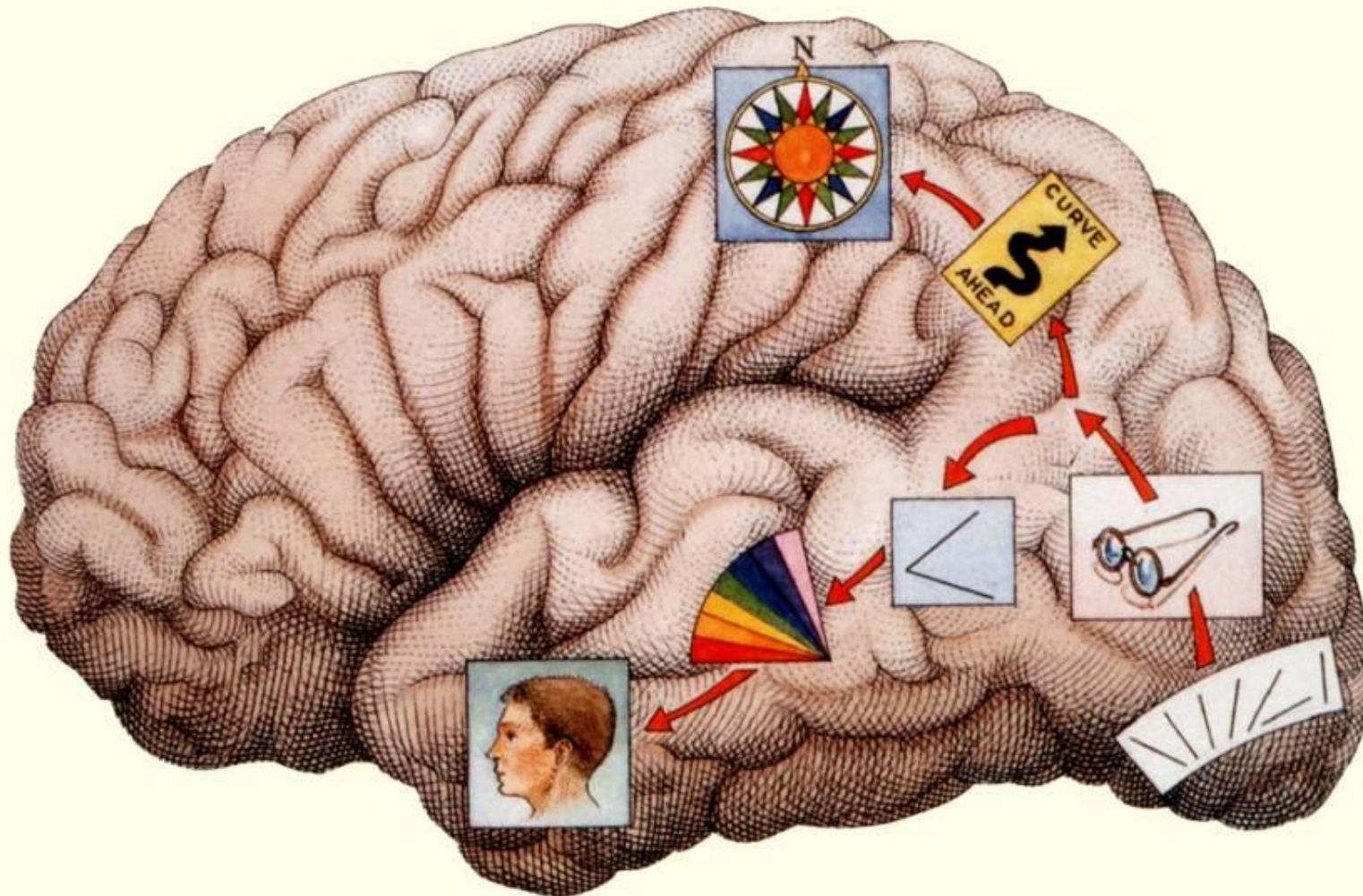
2б. латеральное
коленчатое тело

3. зрительная кора



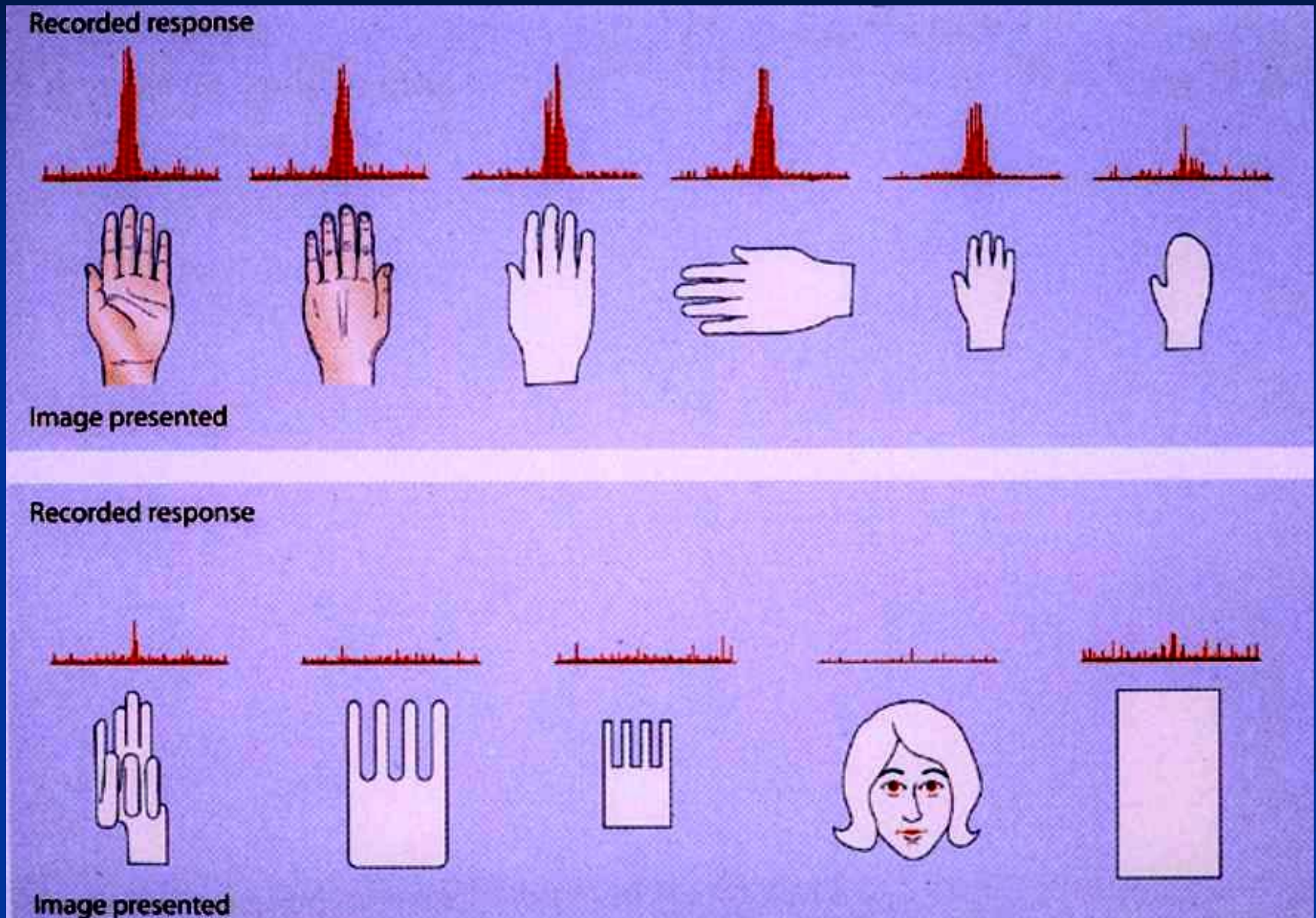
путь «ЧТО» и путь «ГДЕ»

“Where” pathway



“What” pathway

Инферотемпоральная кора (IT)



Sensation and Perception (ощущение и восприятие)

■ Sensation

- процесс, при котором сенсорные рецепторы и нервная система получают и перерабатывают энергию стимулов.

■ Perception

- процесс организации и интерпретации сенсорной информации, позволяющий нам распознавать значение объектов и событий

Bill or Monica?



Perception at Work

